



02

Flexbox & CSS Grid

Cascade Style Sheets

1. CSS, à quoi ça sert ?

CSS, qui signifie **Cascading Style Sheets** (**feuilles de style en cascade**), est un langage dont le rôle est la *mise en forme* de votre contenu HTML.

- **Personnaliser/styler son contenu**
par exemple, la couleur de son texte ou l'arrière-plan, gérer l'alignement, créer des animations au survol...
- **Optimise l'application de style**
sur ses pages à l'aide notamment des sélecteurs, pseudo-classes et pseudo-éléments.
- **Créer du dynamisme**
avec l'animation de contenu, la réactivité des éléments (ex: survol d'un bouton)

Inline CSS

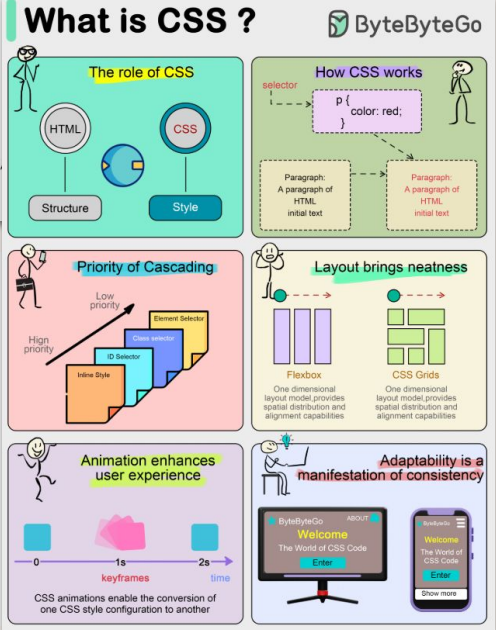
```
<p style="color: blue;">This is a paragraph.</p>
```

Internal CSS

```
<head>  
  <style type = text/css>  
    body {background-color: blue;}  
    p { color: yellow;}  
  </style>  
</head>
```

External CSS

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  
</head>
```



“Le CSS est comme l'art de donner vie à un bâtiment – tout le monde peut le construire, mais seul un artiste peut lui donner du style.”



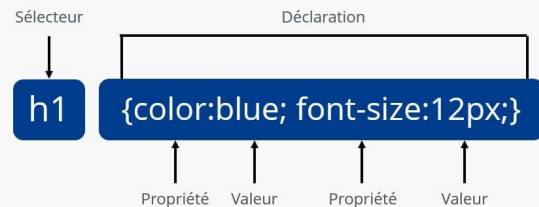
Déclaration CSS & anatomie

```
.selecteur{  
  propriété: [valeur];  
  propriété: [valeur_1] ... [valeur_n];  
  propriété: [valeur_1], ..., [valeur_n];  
}
```

Exemple :

```
h1 {  
  font-size: 200%;  
  color: navy;  
  text-align: center;  
  border : solid thin black 2px;  
}
```

Structure d'une déclaration CSS



```
p{  
  padding: 20px;  
  margin: 20px 10px;  
}  
  
.p1{  
  border-width: 5px;  
  border-style: solid;  
  border-color : #09C;  
}  
  
.p2{  
  border: 15px double #09C;  
}  
  
.p3{  
  background-color: #0C9;  
  border: 5px ridge #09C;  
}  
  
.p4{  
  background-color: #0C9;  
  border: 5px outset #09C;  
}
```

Padding

Logique de propriétés & valeurs

/* version avec valeurs scindées */

padding-top: 1rem

padding-right: 1rem

padding-bottom: 1rem

padding-left: 1rem

/* version courte */

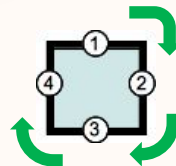
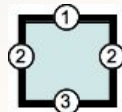
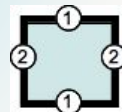
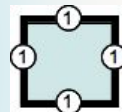
padding: 1rem; /* partout */

padding: 1rem .5rem; /* top/bottom left/right */

padding: 1rem .5rem 1.2rem; /* top left/right bottom */

padding: 1rem .5rem 1.2rem .8rem; /* top right bottom left */

Idem pour les propriétés comme **margin**, **border-width**
et dans le même genre d'idée pour **border-radius**



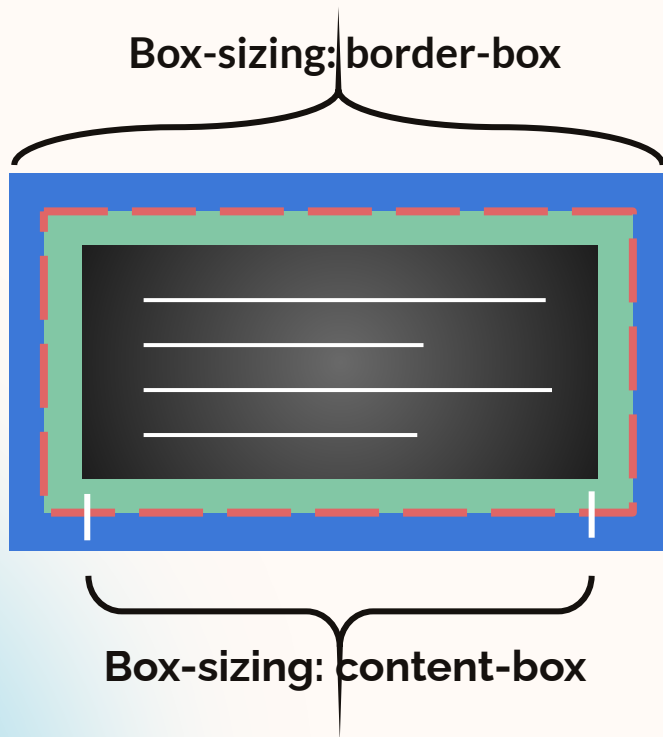
4. Les unités de mesure

- px – pixel
- em – largeur relative à l'élément parent
- rem – largeur relative à l'élément html)
- % – pourcentage
- vw – viewport width
- vh – viewport height

→ Quelle différence
entre em et rem ?

Box Model

Règles d'espacement



Content



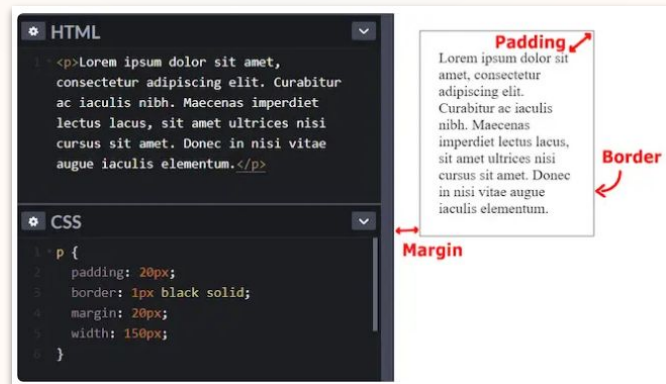
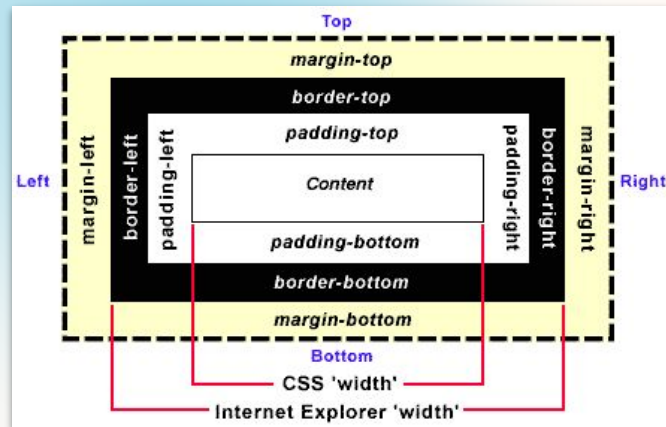
Padding



Border



Margin



5. Les sélecteurs

& leurs spécificités

Afin d'appliquer un style à un élément, il faut pouvoir le *cibler*.

Pour se faire, on utilise des sélecteurs plus ou moins *spécifiques*.

La spécificité détermine l'importance donnée à l'application d'un style.

En substance, un *sélecteur plus spécifique* pourra potentiellement écraser des styles de *sélecteurs moins spécifiques*.

Exemple	Spécificité (de l'exemple)	Traduction
p {}	1 (0.0.0.1)	Tous les tags p
.ma-classe {}	10 (0.0.1.0)	Tous les tags ayant une classe ma-classe
#mon-id-unique {}	100 (0.1.0.0)	Un tag dont l'ID est mon-id-unique
Un !important en CSS ou l'attribut html " <i>style</i> " (xhtml) accordent une spécificité de 1000 !		

Sélecteurs combinés

Exemple	Spécificité (de l'exemple)	Traduction
p a {}	2 (0.0.0.2)	Tous les tags "a" contenu dans des tags "p"
p > a {}	2 (0.0.0.2)	Tous les tags "a" directement descendant de tags "p"
h1, h2, h3 {}	2 (0.0.0.1)	Tous les tags h1 ou h2 ou h3
li + li {}	2 (0.0.0.2)	Tous les tags li directement précédé d'un tag li

Ces [techniques](#) influent sur la performance de votre site web !

Entraînez-vous avec les sélecteurs sur [CSS Diner](#)

Exemples de propriétés courantes

Color: `red` / `#FF0000` / `rgb (255, 0, 0)`

Background: `black` / `no-repeat url("...")`

Border: `2px solid #FFFFFF`

Font-family: `"Gill Sans", sans-serif`

Font-size: `2px` / `1.5em` / ...

Font-weight: `900` / `lighter` x `bolder`

Font-style: `normal` / `italic` / `oblique`

Line-height: `normal` / `1.5` / `2em` / `15px`

Width: `200px` / `30%` / `20em` / `auto`

Height: `120px` / `10em` / `100vh`

Border-radius: `30px` / `25%` `10%`

`10px 100px` / `120px` `

Padding: `3em` / `10%` / `10px 50px`

`10px 12px 8px 16px`

Margin: `(idem/padding)`

Display: `block`, `inline`, `flex`, `grid`,...

Position: `relative`, `absolute`, `fixed`,...

Box-shadow

Text-shadow

Float

Overflow

Position

List-style

Text-transform

Text-align

`#letstry`

Exemples de valeurs globales : `initial`, `inherit`, `unset`

Définir la couleur

- `yellow`, `transparent`, `currentColor`
→ par mot-clé (il y en a 140)
- `#RRGGBB(AA)` → en hexadécimal (0-F)
- `rgb` ou `rgba` → défini en 256 niveaux (0-255) chacune des couleurs primaires et le niveau alpha (0-1)
- `hsl` ou `hsla` → défini selon la valeur :
 - de teinte (hue 0-360)
 - de saturation (0-100%)
 - de clarté (brightness à-100%)
 - d'opacité (0-1)

Définir un fond

Background - regroupe toutes les propriétés suivantes :

- Attachment – définit le comportement de background-image au scroll
- Clip – définit la zone de l'élément où le background s'affiche
- **Color** – définit la couleur de fond
- **Image** – définit la ou les images à afficher comme fond
- Origin – définit l'origine du background
- **Position** – définit la position initiale en x et y (via mot-clé ou unités)
- **Repeat** – définit la répétition (en x,y ou pas)
- **Size** – définit le comportement de l'image par rapport à son élément

Pseudo-classes

Mot-clé qu'on peut souvent ajouté à un sélecteur afin d'indiquer l'état spécifique dans lequel l'élément doit être, afin d'être ciblé par la déclaration.

Exemples & fonctions

:active

:firstchild

:link - :visited - :hover - :active

[Et bien d'autres...](#)

Quelques bonnes pratiques

Ordre logique des `<link rel="stylesheet">` dans le fichier HTML

– *Du plus générique au plus spécifique.*

Ordre logique des sélecteurs dans les fichiers CSS

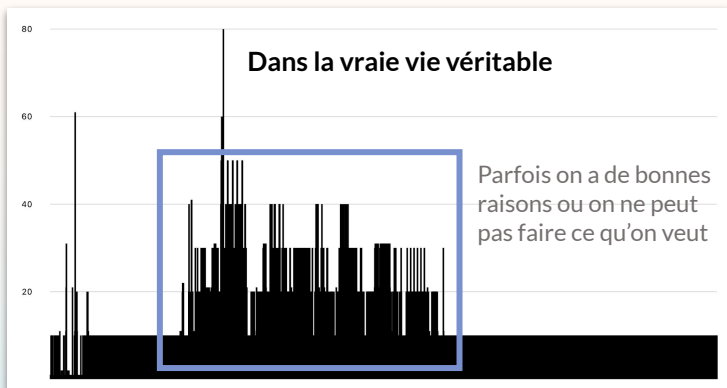
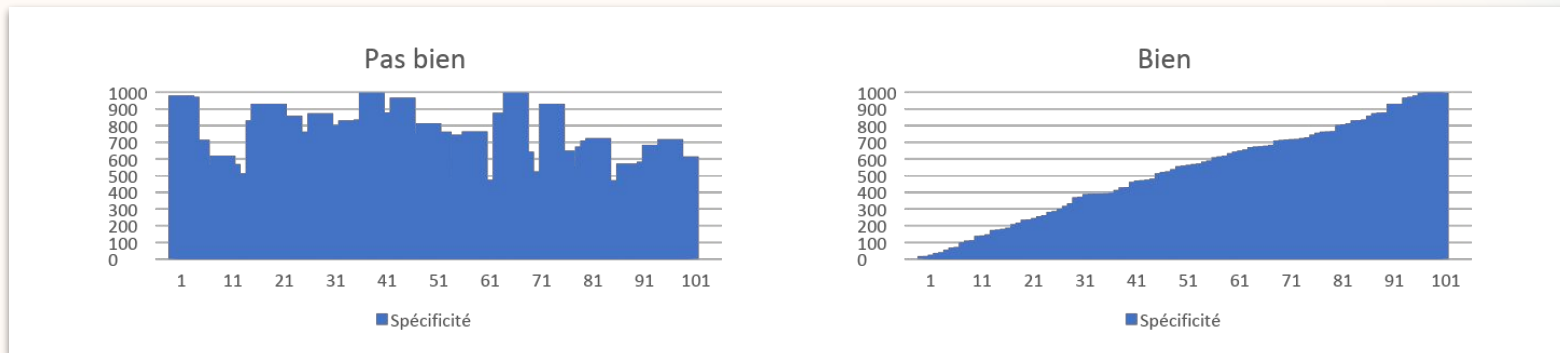
– *Structurer vos fichiers afin d'en améliorer la lisibilité.*

Spécificité des sélecteurs contrôlée

– *Évitez de surcharger vos sélecteurs*

Question pour un graphique

Bien comprendre l'utilité



Ci-contre, un graphe de spécificité pour Bootstrap 5.2 réalisé avec [CSS Stats](#).

CSS Stats donne beaucoup d'autres infos intéressantes pour l'optimisation de vos fichiers CSS.

Aller plus loin

Référence

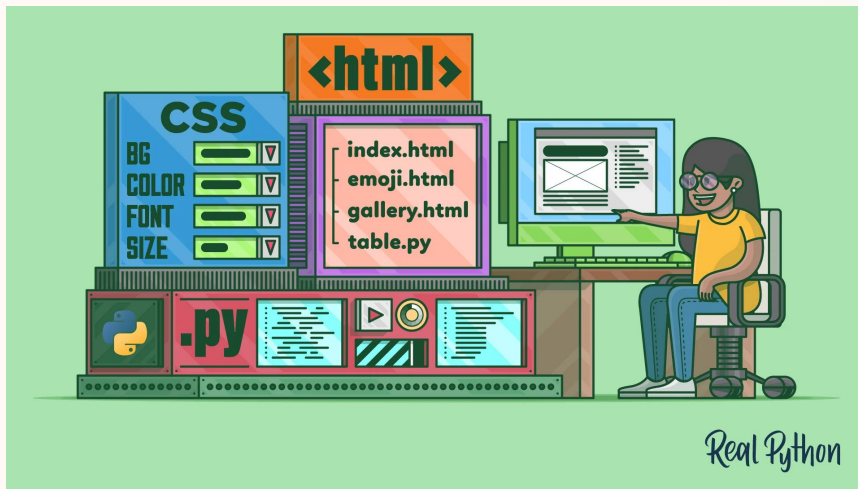
-  [MDN web docs](#) (fr, en)
-  [W3C validateur CSS](#) (en)

Outils

-  [CSS Beautifier](#) (en)
-  [Specificity Calculator](#) (en)
-  [CSS Stats](#) (en)

Cours en ligne

-  [CSS Diner](#) (serious game, en)
-  [OpenClassrooms](#) (fr)
-  [Code academy](#) (en)



Les mains dans le code

Exercice de structure & de style, il n'y a plus qu'à personnaliser !

- Créez un document HTML sur Visual Studio (ne pas oublier la déclaration complète du head)
- Assignez-lui une feuille de style CSS
- Récupérez le [contenu du CV](#), vous pouvez également le personnaliser mais respecter la structure
- Ajustez la sémantique de vos balises

Ensemble d'exemple sur codepen

